

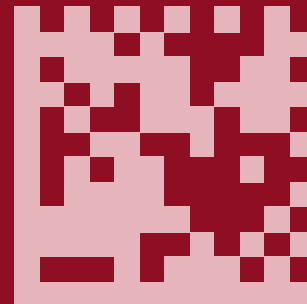
Sistema de control de inventario del FabLab

Identificación y trazabilidad de activos mediante códigos DataMatrix

AUTORES

Juan David Llanos Castañeda
Cód. 1152462

Álvaro Sneider Portillo Mora
Cód. 1152497



Cuatro fallas del esquema actual

El laboratorio administra maquinaria, mobiliario, componentes electrónicos e insumos en hojas de cálculo de Excel — un método que dejó de sostener la operación al crecer el número de salas.

01

Falta de trazabilidad

La ubicación registrada depende de que alguien recuerde anotar el traslado. En la práctica no corresponde a la ubicación real.

02

Proceso manual

La columna CANTIDAD mezcla números, guiones y la palabra INCONTABLE: ninguna suma es confiable.

03

Componentes diminutos

Un microcontrolador o una resistencia no ofrece superficie para una etiqueta de código lineal o QR legible.

04

Pérdida de información

De cuatro copias entregadas por la coordinación, tres omitían las cantidades de doce elementos de recepción. Ninguna declara ser la vigente.

Objetivos

OBJETIVO GENERAL

Desarrollar e implementar un aplicativo móvil y web, soportado en una base de datos relacional desplegada, que permita gestionar, controlar e identificar automáticamente el inventario del FabLab mediante códigos DataMatrix.

- 01 Arquitectura de datos.** Diseñar y desplegar el esquema relacional normalizado, migrando la información contenida hoy en hojas de cálculo.
- 02 Identificación.** Desarrollar el módulo móvil y web con lectura y generación de códigos DataMatrix, con consulta de stock en tiempo real.
- 03 Gestión espacial.** Implementar administración de edificios y salas, reubicación de elementos y registro histórico de traslados.

Los tres objetivos son secuenciales y corresponden a las tres capas del sistema: sin datos no hay qué identificar; sin identificación no hay cómo registrar movimientos.

Siete antecedentes, ningún DataMatrix

Revisión de trabajos 2018–2025 en gestión de inventario con código bidimensional y captura móvil en contextos institucionales.

ANTECEDENTE	SIMBOLOGÍA	MÓVIL	BD RELACIONAL	HISTORIAL DE TRASLADOS
Rizqi et al. (2018) · Tailandia	QR	Sí	Sí	No
Hidalgo Santos (2019) · Perú	QR	Sí	MySQL	No
Lora et al. (2019) · Colombia	Barras / QR	Sí	Sí	No
Sahetapy y Suhirman (2025)	Código de barras	Sí	Sí	No
E-Inventory · UTeM, Malasia	Código de barras	Sí	Nube	No
Sistema web con QR · UMSA, Bolivia	QR	No	Sí	No
Makerspaces · RFID / NFC / QR	Varias	Parcial	Variable	No
Este proyecto	DataMatrix	Sí	MySQL	Sí

Dos vacíos concretos: ninguno emplea una simbología viable en componentes de pocos milímetros, y ninguno guarda la *historia* de ubicaciones — solo la ubicación actual. En un laboratorio donde el material circula, importa desde dónde llegó.

Por qué DataMatrix

Frente a QR y código lineal

El QR tiene mayor capacidad máxima (≈ 4.296 caracteres frente a ≈ 2.335), pero gasta área en tres patrones de localización. Para una carga útil corta —un identificador de inventario— esa capacidad es irrelevante; lo que decide es el tamaño físico mínimo legible.

El requisito crítico es etiquetar componentes de pocos milímetros. El código lineal queda descartado por requerir longitud horizontal incompatible con esos componentes.

Frente a RFID

RFID permite lectura sin línea de vista y captura masiva, ventajas reales en grandes volúmenes. Pero el costo por unidad etiquetada es muy superior y exige lectores dedicados.

La práctica documentada en laboratorios es híbrida: RFID en contenedor o estante, código bidimensional en la unidad. Para este alcance se adopta solo el código impreso, cuyo costo marginal es papel y tinta.

Nota de honestidad metodológica. Las cifras de tamaño mínimo legible (≈ 3 mm frente a ≈ 20 mm) y tolerancia al daño (≈ 50 % frente a ≈ 30 %) provienen de documentación técnica de fabricantes, no de fuente académica ni normativa. Se presentan como órdenes de magnitud y se validarán por medición propia sobre el equipo del laboratorio.

Stack e implementación

CLIENTE MÓVIL Y WEB

Expo · React Native

Un solo desarrollo atiende Android, iOS y web, con acceso nativo a la cámara para el escaneo.

expo-camera · expo-router
react-native-svg

SERVICIO DE DATOS

Node.js

Capa de acceso a datos e importación masiva desde los libros de Excel existentes.

mysql2 · xlsx

PERSISTENCIA

MySQL

Motor relacional: la integridad referencial la garantiza el motor, no la disciplina del usuario.

3FN · claves foráneas

Modelo: edificios → salas → elementos + traslados jerarquía de contención con registro de eventos

La generación del símbolo se resuelve en el cliente con `datamatrix-svg-ts`, que produce el vector listo para impresión — no un mapa de bits.

Aplicación en funcionamiento

Registro de un elemento, generación automática del código y consulta por sala. Capturas del cliente Expo sobre datos reales del laboratorio.



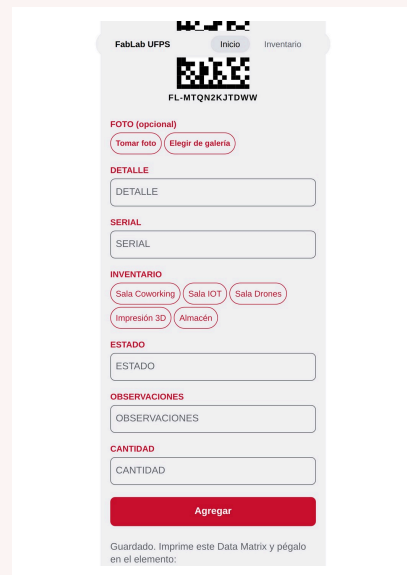
Inicio

Escanear · agregar · buscar



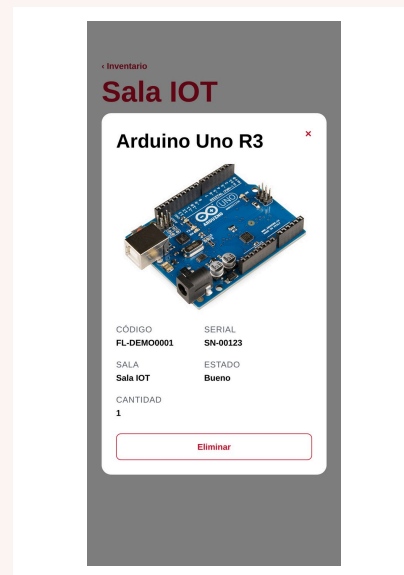
Generación

DataMatrix automático



Alta de elemento

Sala, estado, cantidad



Ficha del elemento

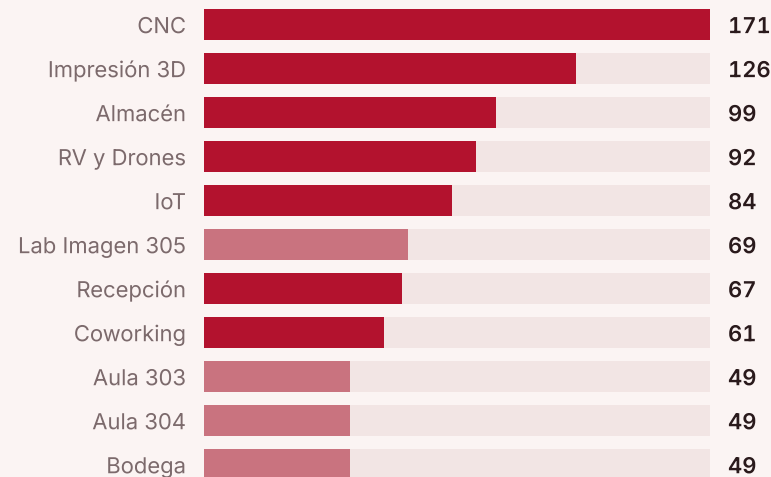
Código, serial, ubicación

Migración completada



Los libros de Excel se cargaron a la base relacional con verificación de conteos contra las hojas de origen. Esta cifra es el resultado de la migración, no una estimación: cuantifica por primera vez la población real del inventario.

La sala CNC concentra el 19 % del inventario; las cuatro salas del ViveLab suman 216 elementos frente a los 700 del FabLab.



Cómo se medirá el resultado

Diseño pre-test / post-test

01	Diagnóstico documental Ejecutado
02	Línea base: tiempos y errores bajo el procedimiento actual
03	Introducción del sistema Variable independiente
04	Post-test con los mismos instrumentos

Diseño **pre-experimental** de un solo grupo: sin grupo de control no se aísla del todo el efecto de aprendizaje del operario. Se declara como limitación; un cuasi-experimento con un segundo laboratorio excedía los recursos.

Indicadores

VARIABLE	INDICADOR
Tiempo de registro	segundos por elemento
Tiempo de localización	segundos hasta ubicar
Integridad	duplicados e inconsistencias
Exactitud de ubicación	% sala registrada = real
Fiabilidad de lectura	% lecturas al primer intento

Referencia de la literatura, no resultado propio. Sahetapy y Suhirman (2025) reportan captura 43 % más rápida, 98,5 % de exactitud de escaneo y 72 % menos errores de digitación. Son las cifras contra las que compararemos nuestras mediciones.

Tres capas: datos, identificación, trazabilidad

EJECUTADO

Arquitectura de datos y migración

916 elementos · 11 salas · 2 edificios, verificados

EN CURSO

Módulo de identificación DataMatrix

Generación e impresión operativas; lectura por cámara en integración

EN CURSO

Gestión espacial y traslados

Esquema de datos implementado; interfaz de historial pendiente

SIGUIENTE

Medición post-test y análisis

Aplicación de instrumentos y comparación contra la línea base